

Bonus 1: Esplorazione di Nmap

Cos'è Nmap?

Nmap (Network Mapper) è uno strumento open-source utilizzato per l'esplorazione delle reti, l'amministrazione dei sistemi e l'audit della sicurezza informatica. Permette di identificare i dispositivi attivi su una rete, scoprire le porte aperte, rilevare i servizi in esecuzione con relative versioni e stimare il sistema operativo dei target.

Per cosa viene usato nmap?

Nmap viene utilizzato principalmente per l'esplorazione delle reti, il penetration testing e gli audit di sicurezza. Nello specifico, i suoi usi principali includono:

- Mappatura e inventario della rete: Identificazione dei dispositivi connessi (host discovery) e monitoraggio dello stato della rete.
- Port scanning: Rilevamento delle porte aperte, chiuse o filtrate sui sistemi target per capire quali servizi sono esposti.
- Rilevamento di servizi e versioni: Analisi dei banner e delle risposte di rete per determinare l'applicazione esatta e la versione in esecuzione su una porta.
- Fingerprinting del sistema operativo: Stima del sistema operativo e della versione del dispositivo remoto tramite l'analisi dello stack TCP/IP.
- Analisi delle vulnerabilità: Esecuzione di script automatizzati tramite l'Nmap Scripting Engine (NSE) per trovare falle di sicurezza o configurazioni errate.

Qual è il comando nmap usato?

```
nmap -A -T4 scanme.nmap.org
```

Cosa fa l'opzione A?

L'opzione **-A** abilita il rilevamento del sistema operativo (OS detection), il rilevamento della versione dei servizi (version detection), la scansione tramite script (script scanning) e il traceroute.

Cosa fa l'opzione T4?

L'opzione **-T4** imposta un modello di temporizzazione aggressivo (Aggressive timing template) che consente un'esecuzione più rapida della scansione riducendo i tempi di attesa.

Quali porte e servizi sono aperti?

Porta 21/tcp: Il software che fornisce il servizio FTP è **vsftpd** (nelle versioni **2.0.8** or **later** / **3.0.5**).

Porta 22/tcp: Il software che fornisce il servizio SSH è **OpenSSH** (versione **10.0**, protocollo 2.0).

```
Terminal - analyst@secOps:~/Desktop
File Edit View Terminal Tabs Help
PORT    STATE SERVICE VERSION
21/tcp  open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 127.0.0.1
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 2
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--  1 0      0      0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp  open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.69 seconds
[analyst@secOps Desktop]$
```

A quale rete appartiene la tua VM?

La VM appartiene alla rete **10.0.2.0/24** (con indirizzo di rete **10.0.2.0** e subnet mask **255.255.255.0**).

Quanti host sono attivi?

Host attivi: Dalla scansione Nmap risulta **1 host up** su un totale di 256 indirizzi IP scansionati.

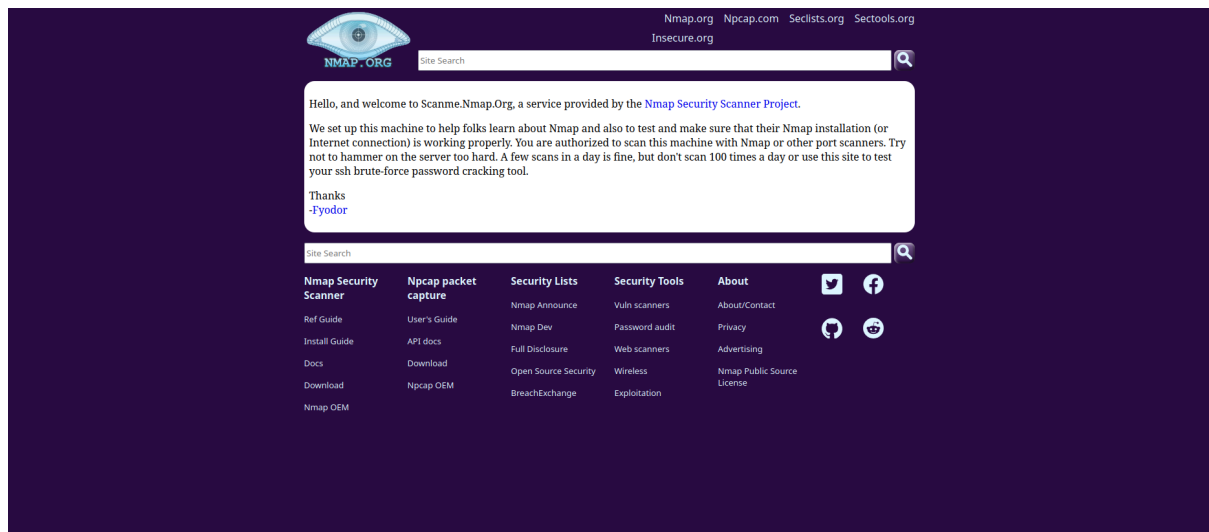
Indirizzi IP rilevati: L'output mostra la scansione della sottorete ma individua un unico host attivo corrispondente al localhost/macchina in esame.

Qual è lo scopo di questo sito?

Il sito scanme.nmap.org è stato configurato dal Progetto Nmap per scopi di test e didattici.

Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti di imparare a usare Nmap e di verificare che la propria installazione dello strumento (o la connessione a Internet) funzioni correttamente. Il servizio autorizza esplicitamente gli utenti a scansionare la macchina, a

patto di farlo in modo moderato (evitando di sovraccaricare il server) e di non utilizzarlo per testare attacchi di forza bruta o exploit.



Quali porte e servizi sono aperti?

Porta 53/tcp: Servizio domain (**dnsmasq 2.78**)

Porta 80/tcp: Servizio http (**Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))**)

Porta 31337/tcp: Servizio tcpwrapped

Quali porte e servizi sono filtrati?

Dall'output della scansione risultano 997 porte TCP filtrate (**Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)**).

Qual è l'indirizzo IP del server?

45.33.32.156

Qual è il sistema operativo?

L'analisi della versione del servizio HTTP indica chiaramente che il server esegue **Ubuntu (Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu)))**.

Nmap è uno strumento potente per l'esplorazione e la gestione della rete. Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete? Come può Nmap essere usato da un attore malevolo come strumento nefasto?

Nmap supporta attivamente la sicurezza difensiva della rete consentendo agli amministratori di individuare e correggere le debolezze prima che vengano sfruttate da terzi.

- **Inventario degli asset:** Mappa tutti i dispositivi connessi alla rete per mantenere una visibilità completa e aggiornata del perimetro aziendale.

- **Rilevamento delle vulnerabilità:** Identifica i servizi in esecuzione e le relative versioni (tramite opzioni come `-A`), consentendo di pianificare tempestivamente aggiornamenti e patch di sicurezza.
- **Audit dei firewall:** Verifica la correttezza delle regole di filtraggio e individua porte aperte o non autorizzate che potrebbero esporre la rete a rischi.

D'altra parte, un attore malevolo può sfruttare Nmap per fini offensivi durante le prime fasi di un attacco informatico:

- **Ricognizione iniziale:** Esegue scansioni di host e subnet per scoprire bersagli attivi ed espandere la conoscenza del bersaglio.
- **Individuazione dei punti d'accesso:** Cerca porte aperte o servizi obsoleti e non protetti da utilizzare come vettori per un'infiltrazione iniziale.
- **Mappatura della topologia:** Comprende la struttura della rete vittima per pianificare i successivi movimenti laterali all'interno dell'infrastruttura compromessa.